Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2020-2021
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. Una de las lunas de Júpiter describe una órbita, que supondremos circular, de radio $422{,}0 \cdot 10^6$ *m* con un periodo de $1{,}53 \cdot 10^5$ *s*.

   a) Hallar la masa de Júpiter *(1 punto)*

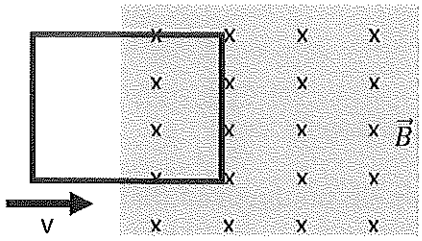
   Sabiendo que la densidad promedio de Júpiter es $1{,}33\ g/cm^3$ y supuesto el planeta esférico:

   b) ¿Cuál sería el peso de una persona en la superficie de Júpiter, si su peso en la superficie de la Tierra es de *700 N*? *(1 punto)*
   c) ¿Cuál será la velocidad de escape de un cuerpo situado en su superficie? *(0,5 puntos)*

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$ g_o *(superficie Tierra)* = $9{,}8\ m/s^2$

2. Una espira cuadrada de *0,2 cm* de lado y resistencia $2\ \Omega$, se mueve hacia la derecha con una velocidad de *3 m/s* y penetra en una región donde hay un campo B de *0,3 T* perpendicular y hacia dentro de la página.

   a) Hallar el valor de la fuerza electromotriz inducida hasta que la espira penetra en su totalidad en el interior del campo *(1 punto)*
   b) Deducir el valor e indicar el sentido de la corriente inducida en la espira *(1 punto)*
   c) Hallar la fem inducida cuando toda la espira está en la región del campo. *(0,5 puntos)*



3. (A) Indicar la expresión general de la ecuación de ondas armónicas unidimensionales. Explicar cada uno de sus términos e indicar las unidades *(1 punto)*

   (B) Una onda armónica transversal se propaga en el sentido negativo del eje OX con una velocidad de *400 m/s*, una frecuencia de *200 Hz* y una amplitud de *0,01 m*. Sabiendo que en $x = 0$ y $t = 0$, $y = 0{,}01$ *m*.

   a) Hallar la ecuación de onda *(0,5 puntos)*
   b) ¿Cuál es la velocidad en función del tiempo de un punto situado a *2 m* del foco ? *(0,5 puntos)*
   c) ¿En qué instante alcanza por primera vez la velocidad máxima ese punto? *(0,5 puntos)*

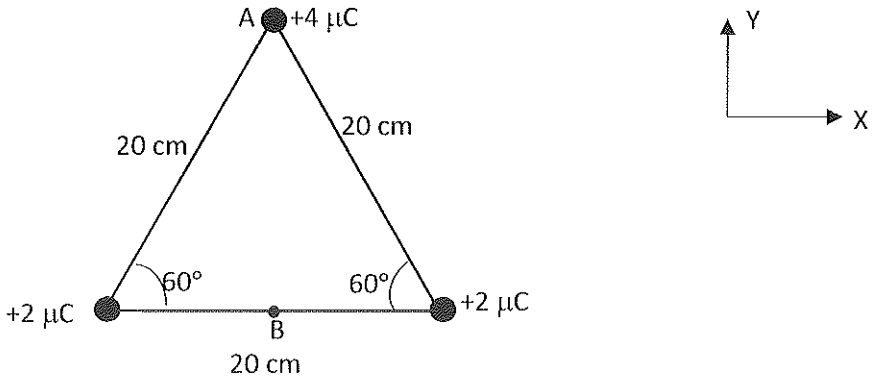
4. (A) Describir el efecto fotoeléctrico *(1 punto)*

   (B) Una radiación de *100 nm* de longitud de onda desprende electrones de una superficie metálica con una energía cinética máxima de *3 eV*. Hallar:
   a) trabajo de extracción del metal *(0,5 puntos)*
   b) la longitud de onda umbral del metal *(0,5 puntos)*
   c) la diferencia de potencial que se requiere para frenar la emisión de electrones *(0,5 puntos)*

Datos: $q_{electrón} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ *C*, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ *J s*, $c = 3 \cdot 10^8$ *m/s*, *1 eV* = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ *J*

5. A) Hallar, en la distribución de la figura, la fuerza (módulo, dirección y sentido) que recibe la carga de *4 μC* debida a las otras dos cargas (despreciar el efecto gravitatorio). *(1 punto)*

   B) Hallar el trabajo necesario para desplazar esa carga desde el punto A al punto B (punto medio entre las carga de *2 μC*) *(1,5 puntos)*



Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ Nm^2/C^2$

6. Un objeto está a *5 cm* de una lente convergente de potencia *13,33 dioptrías*

   a) Hallar la posición de la imagen *(1 punto)*

   Si el objeto tiene una altura de *4 cm*,

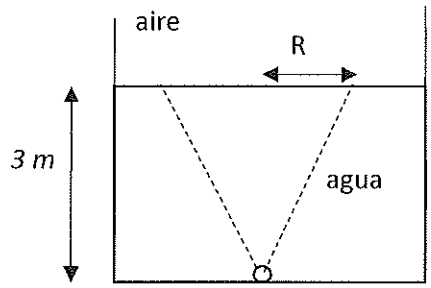
   b) Hallar el tamaño de la imagen e indicar si está derecha o invertida y si es real o virtual *(0,5 puntos)*
   c) Hacer el trazado de rayos. *(1 punto)*

7. A) Explicar la reflexión total de la luz y calcular el ángulo límite *(1,5 puntos)*

   B) Un objeto luminoso está situado en el fondo de un depósito de *3 m* de profundidad lleno de agua *(n = 1,33)*. El objeto emite luz en todas las direcciones. Visto desde el aire la luz forma en la superficie un área circular de radio *R*

   a) Hallar el valor del ángulo límite para los rayos que provienen del objeto luminoso. *(0,5 puntos)*

   b) Hallar el radio R del área circular *(0,5 puntos)*



Dato: $n_{aire} = 1$

8. Campo gravitatorio terrestre. Energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. *(2,5 puntos)*